Perfiles ciudadanos de participación electoral en México, 2009–2024

Tipología seccional y estrategias de educación cívica

Equipo Byte me · Reto 1: Perfiles ciudadanos de participación
Concurso «Hackea la participación: Datos que construyen democracia»

Johanan Olivares Gutiérrez (representante) · Oscar Ariel Cuevas Martínez · Saúl Alexis Arias González



C0 · Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil



C1 · Alta Participación Estable e Intergeneracional



C2 · Participación en Ascenso con Juventud Activa



C3 · Liderazgo Femenino con Participación Estancada

github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me

Medir bien cambia el diagnóstico: la fórmula correcta recupera hasta 4.27 puntos

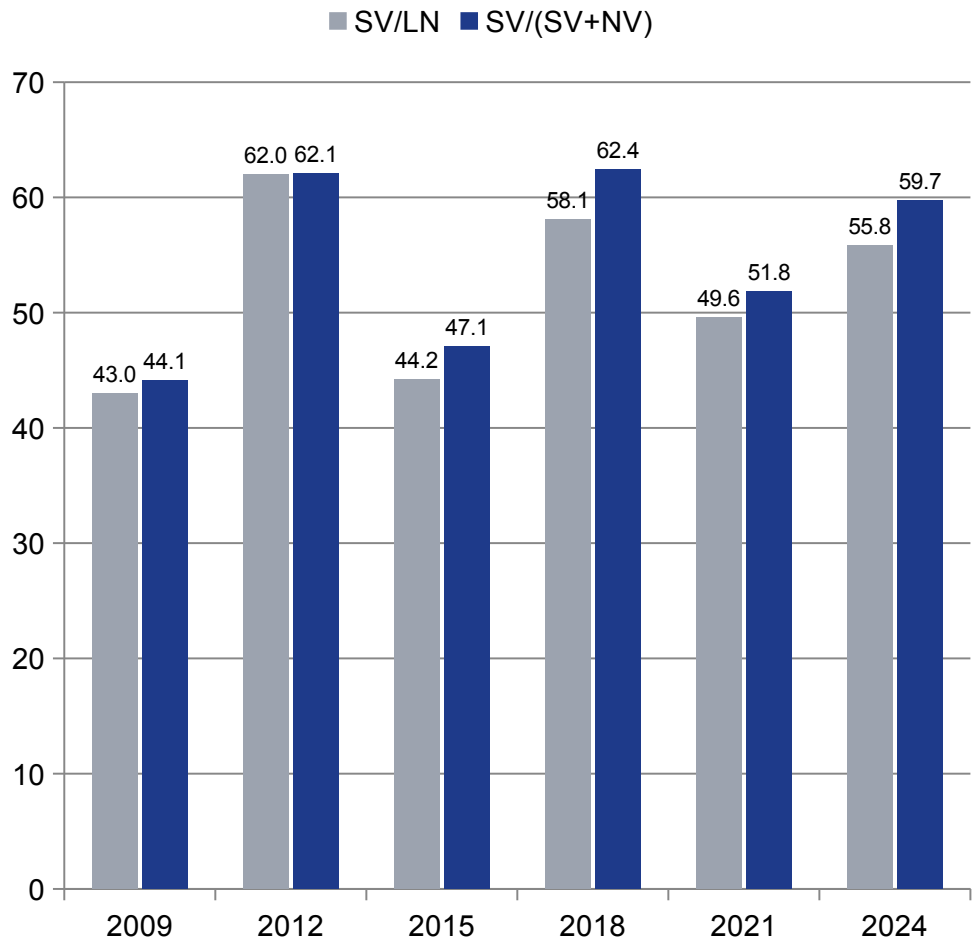
−4.27 pts

subestimación de la participación nacional en 2018 al dividir entre la lista nominal (−3.84 pts en 2024).

Incorrecta: SV / LN

Correcta (Manual CCPC): SV / (SV + NV)

En 2018 y 2024, el 6.8% y el 6.4% de la lista nominal son registros no especificados (NS): cuadernillos sin marcas, no disponibles para captura o con páginas faltantes. Contarlos como abstención crea grupos artificiales de baja participación.



Nuestra serie reproduce las cifras censales del INE

Año	Cálculo CCPC	Dato censal INE
2009	44.06%	44.06%
2012	62.08%	62.08%
2015	47.07%	47.07%
2018	62.37%	62.4%
2021	51.84%	51.8%
2024	59.67%	59.7%

53,644
secciones con serie completa 2009–2024

79.5%
de la lista nominal 2024 en el modelo

91.5%
de la lista nominal con perfil asignado para operar

Fuentes: DECEyEC, estudio comparativo 2009–2015; Manual de Conteos Censales 2009–2024 (p. 21).

Cuatro perfiles con un método reproducible y validado

Datos CCPC 2009–2024
6 elecciones federales

→

Corrección SV/(SV+NV)
y depuración sin imputar

→

7 indicadores por sección

→

K-Means++
con k = 4

→

Validación y solidez

Indicadores

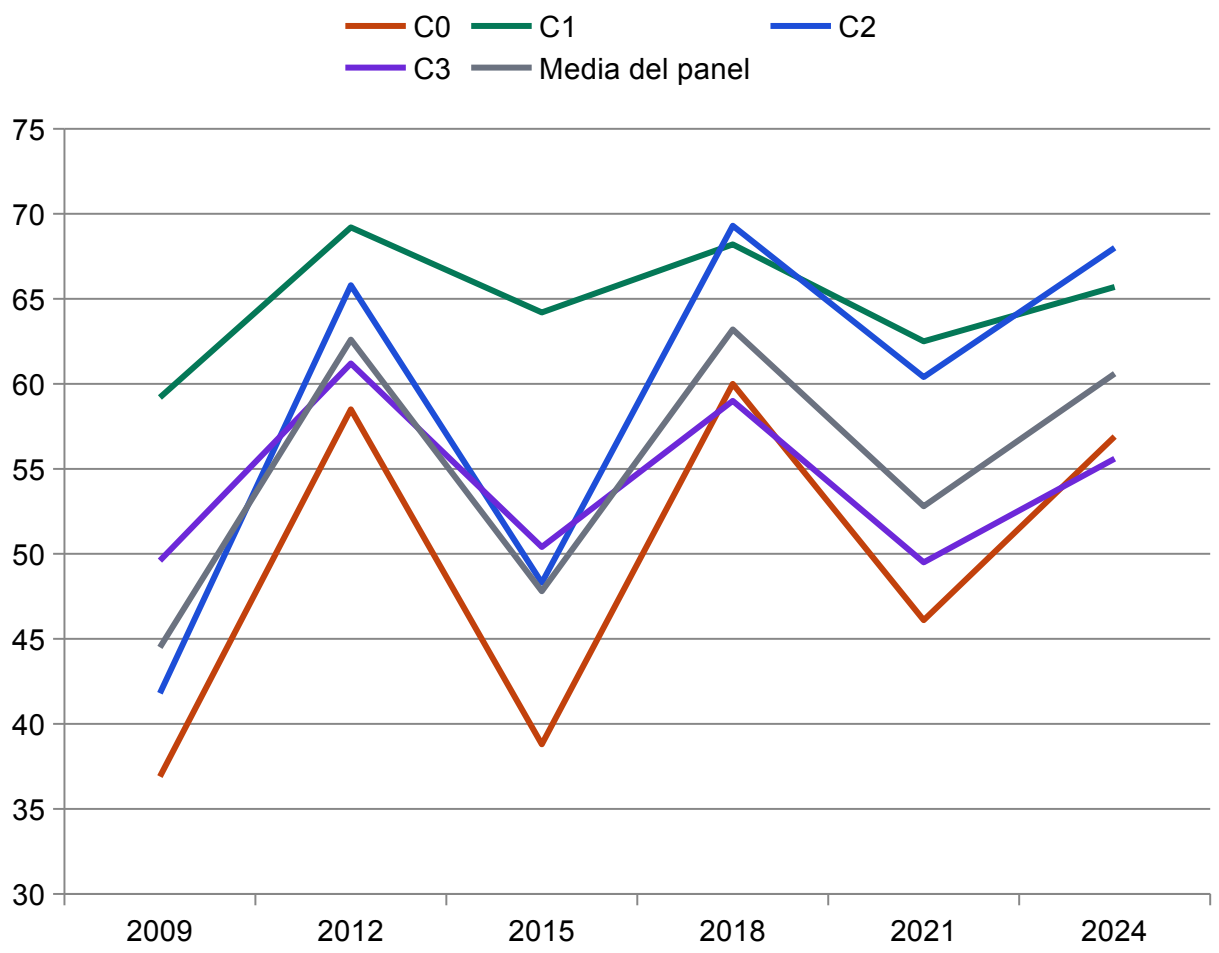
- Participación media histórica
- Brecha presidencial–intermedia
- Tendencia anual de participación
- Estabilidad en la participación
- Brecha generacional (jóvenes vs. mayores)
- Brecha de género (mujeres vs. hombres)
- Razón de participación juvenil

Validación

- Silhouette 0.179: el mejor en el rango 4–6
- Estabilidad bootstrap: ARI 0.957
- 83.7% de las secciones conserva su perfil sin datos de 2024
- Aporta $\Delta R^2 = 0.097$ sobre el nivel histórico

Las secciones forman un continuo: los perfiles son una segmentación operativa, no grupos naturales.

Cuatro perfiles, cuatro dinámicas de participación



C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil
32.9% de las secciones · participación media 50.4%
Cae en elecciones intermedias y rezago juvenil

C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional
16.4% de las secciones · participación media 65.1%
Alta y estable; integra a todas las edades

C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa
27.3% de las secciones · participación media 58.9%
Crece +1.28 pts por año con juventud activa

C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada
23.4% de las secciones · participación media 55.4%
Las mujeres votan 11.2 pts más; cae en presidenciales

Dos perfiles concentran el margen de mejora

C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil

50.4%	46.1%	+17.3 pts
participación media	intermedia 2021	brecha pres.–inter.

Qué proponemos:
Pedagogía sobre elecciones intermedias en transporte masivo y medios digitales; módulos itinerantes de credencialización para jóvenes que no estudian y en universidades.

Meta:
49.5% en la intermedia 2027 (+3.3 pts) · voto juvenil 39.1%

Dónde empezar:
Chihuahua 03 · Estado de México 31 · Puebla 09

C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada

55.4%	49.5%	+11.2 pts
participación media	intermedia 2021	brecha de género

Qué proponemos:
Promoción del voto masculino en centros de trabajo agropecuarios, industriales y de transporte, y en radio regional; rutas móviles y casillas extraordinarias en localidades dispersas.

Meta:
51.1% en 2027 · 58.1% en 2030 · voto masculino 46.3%

Dónde empezar:
Guanajuato 02 · Estado de México 32 · Sonora 02

Dos perfiles que hay que sostener

C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional

65.1%
participación media

62.5%
intermedia 2021

59.1%
voto juvenil

Qué proponemos:
Reconocimiento a la constancia cívica, talleres juveniles y sensibilización de la ciudadanía insaculada para integrar casillas.

Meta:
≥ 62.5% en 2027 · ≥ 65.7% en 2030

Dónde empezar:
Jalisco 18 · Campeche 01 · Nuevo León 04

C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa

58.9%
participación media

60.4%
intermedia 2021

+1.28 pts/año
tendencia

Qué proponemos:
Foros «Diálogos por la Democracia», alianzas con colectivos juveniles y difusión de «Conóceles» para consultar información de todas las candidaturas.

Meta:
≥ 60.4% en 2027 · razón juvenil ≥ 0.88

Dónde empezar:
Ciudad de México 15 · Tlaxcala 03 · Ciudad de México 10

Hasta 1.27 millones de votantes adicionales en 2027

607 mil – 1.27 millones
votantes adicionales si se cumplen las metas de C0 y C3 (escenario conservador – meta)

≈ 1.97 millones
votantes en riesgo en C1 y C2 si regresan a su promedio intermedio

Perfil	Impacto 2027	Top 3 juntas distritales	% de su LN en 30 juntas
C0: Baja Participación Intermitente con Rezago Juvenil	**≈ 938 mil adicionales**	Chihuahua 03 · Estado de México 31 · Puebla 09	23.7%
C1: Alta Participación Estable e Intergeneracional	**≈ 58 mil en riesgo**	Jalisco 18 · Campeche 01 · Nuevo León 04	49.2%
C2: Participación en Ascenso con Juventud Activa	**≈ 1.92 millones en riesgo**	Ciudad de México 15 · Tlaxcala 03 · Ciudad de México 10	31.2%
C3: Liderazgo Femenino con Participación Estancada	**≈ 333 mil adicionales**	Guanajuato 02 · Estado de México 32 · Sonora 02	28.5%

Estimación con la lista nominal 2024.

Un piloto que se evalúa con los propios datos del INE

1,000 secciones del perfil C0 → Aleatorización estratificada (entidad × tercil 2021) → 500 tratamiento 500 de control → Medición con el CCPC 2027 → Análisis ANCOVA

1.57 pts

efecto mínimo detectable

80%

potencia (α = 0.05)

Costo marginal

usa el conteo censal existente

Las campañas masivas se evalúan por distrito. Si se aleatoriza por bloques de secciones, se ajusta por efecto de diseño.

Tres recomendaciones al INE

1. Publicar en los CSV abiertos una bandera de estatus de captura por sección, para que los registros NS no se confundan con abstención.

2. Reforzar la captura de cuadernillos: NS pasó de 0.22% en 2012 a 6.83% en 2018 y 6.43% en 2024.

3. Publicar el indicador de población indígena y afromexicana en los CSV abiertos y cruzar la tipología con el Censo 2020.

Código reproducible: github.com/Johanan1113/Hackaton_INE_byte_me · python run_all.py

Gracias · Equipo Byte me